حزمة المقرر الجامعي

تدريس وكلاء الذكاء الاصطناعي في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في الوكلاء الأذكياء لطلاب السنة الثالثة أو الرابعة في علوم الحاسوب. المتطلبات السابقة: الخوارزميات والاحتمالات والبرمجة. ترتكز محاضرة «درسي» الأولى على الأسبوعين ١ و٥، والثانية على الأسبوعين ٣ و٨، والثالثة على الأسبوع ٩، والرابعة على الأسبوعين ١٢ و١٣.

نواتج التعلّم

١. تحديد الوكلاء والبيئات بـ PEAS وعمليات ماركوف للقرار.

٢. حساب السياسات المثلى لعمليات ماركوف الصغيرة وتصميم مكافآت تقاوم التلاعب.

٣. تنفيذ البحث الموجَّه ووكلاء النماذج اللغوية المستخدمة للأدوات.

٤. تقييم الوكلاء بدقة بمهام منفصلة وتشغيلات متكررة وفترات ثقة.

٥. تصميم وكلاء بأقل صلاحية وموافقة الإنسان والمساءلة.

الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

الأسبوع	الموضوع	داخل القاعة وخارجها
١	الوكلاء والبيئات والعقلانية	تمرين PEAS
٢	البحث غير الموجَّه والموجَّه	مجموعة المسائل ١
٣	التخطيط الكلاسيكي	المعمل ١: A* ومخطّط صغير
٤	الاحتمالات والقرارات	مجموعة المسائل ٢
٥	عمليات ماركوف للقرار	المعمل ٢: تصميم المكافأة
٦	التعلّم المعزّز	مجموعة المسائل ٣
٧	النماذج اللغوية كوكلاء	امتحان منتصف الفصل
٨	استخدام الأدوات وReAct	المعمل ٣: وكيل يستخدم الأدوات
٩	تقييم الوكلاء	بروتوكول التقييم
١٠	الأنظمة متعددة الوكلاء	مجموعة المسائل ٤
١١	الذاكرة والاسترجاع	مقترح المشروع ومراجعة المخاطر
١٢	الأمان والصلاحيات والإشراف	المعمل ٤: بوابات الموافقة
١٣	الحوكمة والمساءلة	نقطة مراجعة المشروع
١٤	عروض المشاريع والمراجعة	الامتحان النهائي

حزمة المقرر الجامعي

مخطط شرائح المحاضرات

المحاضرة ١: الوكلاء وعمليات ماركوف

- روبوت تنظيف أحدث فوضى
- PEAS وأنواع البيئات
- الحالات والأفعال والمكافآت و٧
- التلاعب بالمواصفات
- النشاط: اكسر المكافأة

المحاضرة ٢: التخطيط والأدوات

- مساعد اختلق قاعة
- STRIPS وA*
- دوال التقدير المقبولة
- ReAct والاستناد
- النشاط: ابحث ثم تصرّف

المحاضرة ٣: تقييم الوكلاء

- تسعون ثم ستون
- pass@k وpass@1
- فترات الثقة والضوضاء
- التلوّث والتلاعب
- النشاط: دقّق تقييمًا

المحاضرة ٤: الوكلاء الآمنون

- تذكير واحد وثلاثة آلاف رسالة
- التراجع والوصول
- أقل صلاحية والموافقة
- إطار NIST وقانون الاتحاد الأوروبي
- النشاط: راجع المخاطر

مجموعة المسائل

١. اكتب PEAS لوكيل جدولة الامتحانات وصنّف بيئته.

٢. عملية ماركوف بحالتين: في s_1 يعطي الفعل a مكافأة 1 ويبقى، ويعطي الفعل b صفرًا وينتقل إلى s_2 حيث تعطي كل خطوة 2 إلى الأبد. مع $\gamma = 0.9$، أيّ فعل أمثل في s_1؟

٣. برهن أن المسافة المستقيمة دالة تقدير مقبولة للتوجيه على الطرق.

٤. من $n = 10$ عينات فيها $c = 3$ نجاحات، احسب المقدّر غير المتحيز لـ pass@1 وpass@2.

٥. حقق وكيلان ٦٤٪ و٥٨٪ على ١٠٠ مهمة. هل الفرق دالّ عند نحو ٩٥٪؟

٦. لوكيل مساعد مكتبة بأدوات search وrenew وpay_fine وemail_patron، حدد إجراءً وقائيًا لكلٍّ منها.

الحلول

١. P: لا تعارضات، وسعة القاعات محترمة، وتوزيع مريح للطلاب. E: المقررات والقاعات والتسجيلات. A: تعيين المواعيد والقاعات. S: قواعد بيانات التسجيل والقاعات. قابلة للملاحظة كليًا، وحتمية، ومتتالية، وساكنة.

٢. V(البقاء) = $1/(1 - 0.9) = 10$. وV(الانتقال) = $0 + 0.9 \times 2/(1 - 0.9) = 18$. فالفعل b هو الأمثل.

٣. أي مسار طرق بين نقطتين لا يقل طوله عن القطعة المستقيمة بينهما (متباينة المثلث)، فلا تتجاوز h التكلفة الحقيقية أبدًا.

٤. $\text{pass@1} = 1 - C(7,1)/C(10,1) = 0.3$. و$\text{pass@2} = 1 - C(7,2)/C(10,2) = 1 - 21/45 \approx 0.533$.

٥. الخطأ المعياري للفرق $\approx \sqrt{(0.64 \times 0.36/100 + 0.58 \times 0.42/100)} \approx 0.069$، و$1.96 \times 0.069 \approx 0.135 > 0.06$، فالفرق غير دالّ.

٦. search: سماح. renew: سماح للمستعير الطالب فقط. pay_fine: موافقة وتسجيل. email_patron: حصر في المستعير الطالب، ومنع الإرسال الجماعي.

ورقة المعمل: المعمل ٣: وكيل يستخدم الأدوات

الهدف

بناء وكيل ReAct لحجز القاعات وتقييمه وتقييده.

الخطوات

١. نفّذ أداتين: rooms.free(day) وrooms.book(room, day).

٢. ابنِ حلقة ReAct بحد للخطوات ونصوص مسجّلة.

٣. شغّله خمس مرات على عشرين طلبًا منفصلًا.

٤. اعرض pass@1 مع فترة ثقة ٩٥٪ وصنّف الإخفاقات.

٥. أضف بوابة موافقة على الحجز وأعد التشغيل.

المطلوب تسليمه

الكود والنصوص وجدول التقييم ومراجعة مخاطر من صفحة واحدة.

معيار التقييم

المعيار	ممتاز	جيد	قيد التطور	لم يتحقق بعد
تحديد المسألة	دقيق مع تحليل مخاطر المكافأة	PEAS وعملية ماركوف دقيقان	PEAS مذكور	غامض
التنفيذ	صحيح ومسجّل ومتين	صحيح ومسجّل	يعمل	لا يعمل
دقة التقييم	مع تحليل الأخطاء وخط الأساس	منفصل مع فترات ثقة	عدة تشغيلات	تشغيلة واحدة
الأمان والمساءلة	مراجعة وموافقة ومالك	مراجعة المخاطر مطبّقة	بعض الحدود	لا شيء

قائمة القراءات

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
الوكلاء والبحث والتخطيط.

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
عمليات ماركوف والتعلّم المعزّز.

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107.
A*.

Yao, S., et al. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. International Conference on Learning Representations (ICLR).
الوكلاء المستخدمون للأدوات.

Chen, M., et al. (2021). Evaluating large language models trained on code. arXiv:2107.03374.
pass@k ومقدّرها.

Amodei, D., et al. (2016). Concrete problems in AI safety. arXiv:1606.06565.
اختراق المكافأة والاستكشاف الآمن.

National Institute of Standards and Technology (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1.
الحوكمة.

Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. Proceedings of the IEEE, 63(9), 1278–1308.
أقل صلاحية.